

수출이 꺾일 때, 법인 통장과 대출은 어떻게 함께 움직이나

요구불 신호(민영) × 여신·업종(파트3, 이성진·전유환) × 거치식·적립식 예금 업종별 분석
통합 정리

돈독 프로젝트 · 정리 민영 · 2026-09-29 · 대구·경북 법인 11,018곳, 2023-01~2025-12

두 파트의 결과를 나란히 놓고, 같은 데이터에서 관계를 새로 계산했다. 새 계산은 기존 사양을 그대로 쓴 탐색적 분석이다. 집계만 담았고 법인 ID·개별 잔액은 없다. 파트3 수치는 팀원 문서와 저장소 결과표를 옮겼고, 팀원 코드는 수정 없이 재실행해 확인했다.

1. 한 장 요약

	요구불 신호 (민영)	여신·업종 (파트3)
질문	수출이 꺾이면 외환노출 법인의 통장(요구불예금)이 줄어드나	수출이 꺾일 때 노출·비노출 법인의 운전자금 대출이 다르게 움직이나
핵심 수치	수출 YoY 10%p 하락 시 노출 법인 요구불 6개월 -3.9%, 12개월 -5.0% (Holm 후 $h=2\sim12$ 유의)	노출·비노출 차이 β_3 -0.231 (10%p 하락당 약 2.3%p), p 0.094 (약한 증거), 사전추세 p 0.095
방법	전체 표본 국소투영, 법인 FE + 달력월 더미, 법인·월 이중 군집, 사전등록·Holm	성향점수 매칭 1:3 후 회귀, 법인 FE + 연도 더미, 이중 군집, 8·9단계 강건성
은행 신호로 선별	지역×월 평균 신호의 하락기 포착률 51.1% (신호 커짐 비율 53.0%와 비슷)	대시보드 신호 ① 선별력 부족, ② 부분 지지

	거치식·적립식 예금 업종별 LP (팀원, 수정본)
질문	수출 충격 때 외환노출 법인의 저축성 예금이 비노출 법인과 다르게 움직이나 (업종별)
핵심 수치	1차 금속 거치식 β_3 -0.021/-0.048/-0.094 ($h=3/6/12$, 수출 1%p당, 모두 $p<0.05$) = 수출이 나쁠 때 노출 법인이 상대적으로 늘림. 효과는 계좌 개설·유지(보유 확률 12개월 약 +17%p)에서 나옴
방법	전체 법인 패널, 법인 FE + 연월 FE + 외환노출×월 더미, 법인 군집(본)·이중 군집(강건성), 업종 3개는 사후 선택 → 탐색적

두 결과를 이어 보면

- 수출이 꺾이면 **노출 법인의 통장 잔고는 줄고**(민영), 비슷한 비노출 법인과 비교해 **노출 법인은 운전자금 대출을 줄이지 않는 쪽**(파트3)이다. 통장은 빠지는데 대출은 유지되는 모양으로, 노출 법인이 유동성 부족을 대출로 메우는 그림과 맞는다. 다만 파트3는 약한 증거·사전추세 의심이라 인과로 말하지 않는다.
- 같은 식(민영 사양)에 종속변수만 바꾸면, 운전자금의 노출·비노출 차이는 6개월 +0.83%p로 **파트3와 같은 방향**이지만 작고 유의하지 않다. 파트3의 '매칭 없이 회귀 보정만 하면 -0.149, p 0.25'와 같은 모습이다.
- 월별 지역 평균으로 보면 노출 법인 요구불 변화는 원 수출 YoY(r 0.27)보다 **영업일수 차이(r 0.31)**와 더 같이 움직이고, 보정 YoY와는 r 0.12다. 같은 달 신호는 달력 영향이 크다.
- 저축성 예금은 반대로 움직인다. 같은 식으로 보면 수출 YoY 10%p 하락 시 노출 법인의 적립식은 비노출보다 6개월 +8.2%, 거치식은 12개월 +16.6% 더 늘어난다. **요구불은 줄고 저축성 예금은 늘**는 재배치 모양이고, 팀원의 1차 금속 결과도 같은 사양에서 크기까지 비슷하게 재현된다.
- 개별 법인 신호는 두 파트 모두 '가려내는 힘이 약하다'는 쪽이다. 파트3 신호 ②의 조건 ②는 원 YoY에서 성립하고(95% 구간 [+2.2, +11.6]), 보정 YoY에서는 0을 포함한다([-0.9, +7.8]).

2. 두 파트는 무엇이 같고 무엇이 다른가

같은 은행 데이터와 같은 모집단에서 출발하지만, 종속변수·비교 방식·달력 처리가 다르다. 결과를 읽을 때 이 차이를 함께 봐야 한다.

항목	요구불 신호 (민영)	여신·업종 (파트3)	관계
모집단	대구·경북, 금융·보험업 제외 11,018곳 (β 재검정은 11,036곳)	같음 (11,018곳, 팀원 코드 재실행으로 확인)	같음
노출 정의	외환 수출·수입 실적 36개월 중 1회 이상 1,032곳	같음 (외환노출 1,032곳, 수출노출 523곳)	같음
충격	지역 수출 YoY $\div 10$, 영업일수 성분 제거(보정)	지역 수출 YoY (원), 8-6에서 영업일수 통제항 추가	달력 처리 방식 다름
종속변수	$\ln(\text{요구불}+1)$ 누적 변화 $t-1 \rightarrow t+h$ ($h=0 \sim 12$)	운전자금대출 로그 변화 $t-1 \rightarrow t+6$ (주), $t+3$ (참고)	계정·기간 다름
비교 방식	전체 표본, 법인 FE + 달력월 더미	성향점수 매칭 1:3, 법인 FE + 연도 더미	파트3가 대조군을 더 좁게 맞춤
표준오차	법인·월 이중 군집, $t(G\text{월}-1)$	법인·월 이중 군집	같음
다중검정	시차 13개 Holm (사전등록)	9단계 4개 Holm, 8-5 검정 횟수 정리	둘 다 사전 고정
계수 부호	$\beta_1 + \beta_3 =$ 노출 법인 전체 반응	$\beta_3 < 0 =$ 노출 법인이 상대적으로 유지	해석 방향 확인 필요

3. 요구불 신호 분석 정리 (민영)

분석	무엇을 봤나	결과
요구불 반응 (β 재검정)	수출 YoY 10%p 하락 시 노출·비노출 법인 요구불 누적 변화, $h=0\sim 12$	노출 6개월 -3.9%, 12개월 -5.0%. Holm 후 $h=2\sim 12$ 유의, 사전추세 없음. 노출·비노출 차이는 $h=6\sim 8$ 에서 유의
포착률 (달력 보정)	요구불 ↓ + 할인어음 ↑ 지역×월 평균 신호가 수출 하락기에 커지는가	보정 후 포착률 51.1%, 신호 커짐 비율 53.0%, 위약 p 0.736 — 무작위 수준과 비슷
하락기·증가기 비교	깊은 하락기와 증가기의 요구불 반응 크기 차이	직접 검정 18번 모두 $p \geq 0.05$, Holm 후 유의 칸 없음
전자부품 업종 운전자금 (표7)	전자부품 운전자금이 수출·생산 충격에 반응하는가	두 충격 모두 같은 방향으로 유의, 위약 검정 미충족 → 탐색적
매칭 모델	공식 수출 통계로 단계 판정 + 은행 데이터로 기업 분류 → 상품 제안	대구·경북 36개월 실데이터 적용, 추천 화면 구축 (마케팅 제안 시점용, 조기경보 아님)

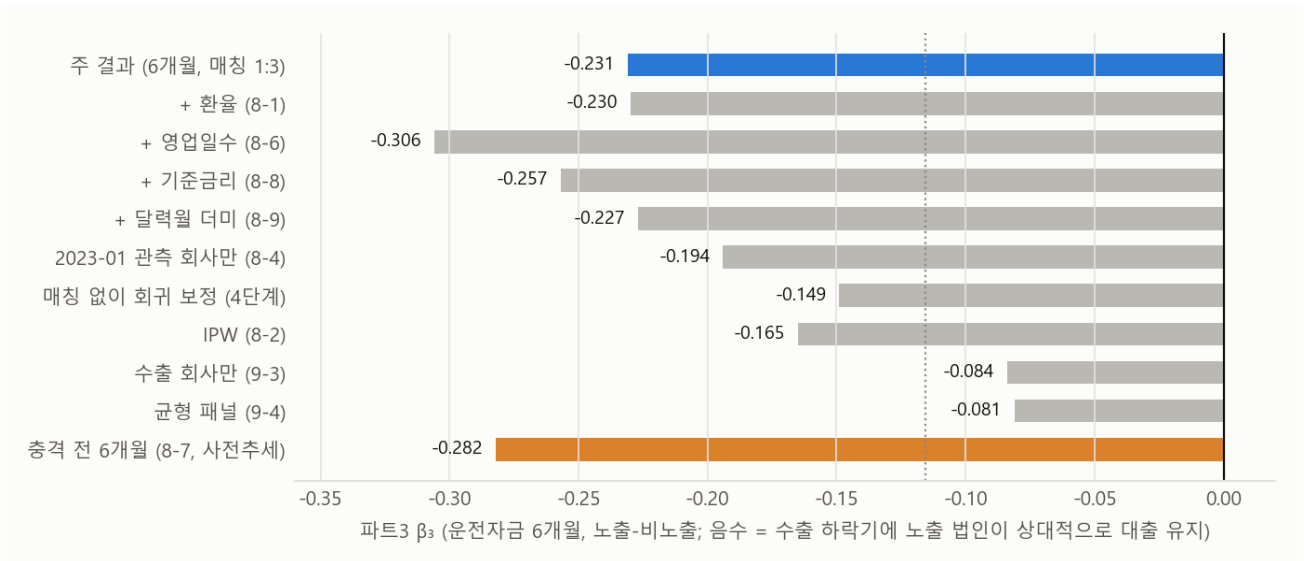
요구불 반응 (주 사양)

h	노출 (%)	비노출 (%)	차이 (%p)	노출 Holm p	차이 Holm p
0	-0.47	-0.34	-0.13	0.411	0.772
2	-2.22	-0.32	-1.90	0.031	0.093
3	-2.41	-0.31	-2.09	0.023	0.093
6	-3.89	-0.27	-3.62	0.016	0.044
9	-4.54	-0.50	-4.04	0.031	0.081
12	-4.96	-0.77	-4.18	0.031	0.093

수치 = 수출 YoY 10%p 하락 시 h개월 뒤까지 누적 로그 변화 $\times 100$. 출처: 민영_ β 합검정.md, 민영_포착률보정.md, 민영_비대칭재확인.md, 민영_표7재확인.md

4. 여신·업종 분석 정리 (파트3, 이성진·전유환)

비슷한 조건의 비노출 법인은 수출이 나쁜 시기에 운전자금을 줄이고, 노출 법인은 유지한다. 방향은 여러 통제에서 유지되지만 유의성은 경계선이고, 충격 이전에도 같은 차이가 보인다(팀원 결론).



점선 = 사전 판정 기준(주 결과의 절반). 주황 = 충격 전 6개월(사전추세). p는 법인·월 이중 군집.

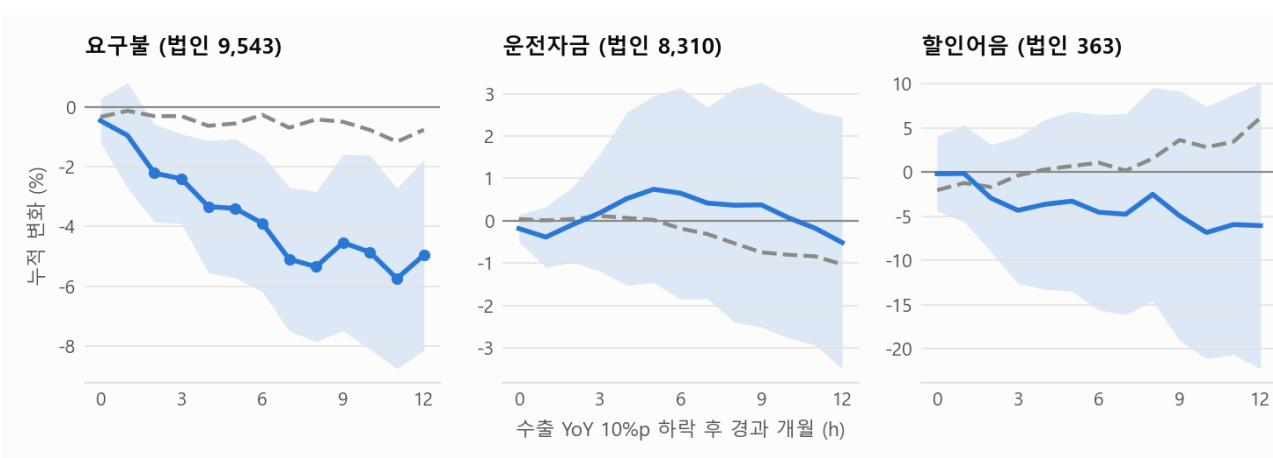
단계	결과
준비 (1·2단계)	11,018곳·271,460행 패널, 환율 파일 오류 발견·교체. 업종별로 부호가 상쇄돼 평균은 무반응
핵심 비교 (3·4단계)	매칭 1:3 후 β_3 -0.231, p 0.094. 대조군 7가지·이중강건 모두 -0.23~-0.29. 매칭 없이 회귀 보정만 하면 -0.149, p 0.25
세부 확인 (5·6단계)	대출 세부 항목 20개, 업종 분류표 모두 근거 없음 (검정력 부족, 최소검출효과 약 6배)
반론 점검 (8단계)	환율·영업일수·기준금리·달력월·출발 시점으로 설명되지 않음. 검정력 39%. 사전추세 p 0.095
새 질문 (9단계)	하락 국면·노출 강도·수출 회사만·균형 패널 모두 Holm 후 근거 없음
실무 연결	대시보드 신호 ① (요구불+운전자금) 선별력 부족, ② (요구불+할인어음) 부분 지지

출처: 파트3_분석전체_정리.pdf, Don-Ddok_Data outputs/tables/part3_loan_industry

5. 관계 ① 같은 식으로 본 세 계정 — 요구불·운전자금·할인어음

민영 사양(전체 표본, 법인 FE + 달력월 더미, 보정 충격, 이중 군집, Holm)에 종속변수만 바꿨다.

운전자금·할인어음은 그 계정을 한 번이라도 보유한 법인만 넣었다. 결과를 본 뒤 식을 바꾸지 않았다(탐색적).



파란 선 = 외환노출 법인($\beta_1 + \beta_3$)과 95% 구간, 점 = Holm 보정 후 유의, 회색 점선 = 비노출 법인(β_1).

계정	h	노출 (%)	비노출 (%)	차이 (%p)	노출 Holm p	법인
요구불	3	-2.41	-0.31	-2.09	0.023	10,141
요구불	6	-3.89	-0.27	-3.62	0.016	9,543
요구불	12	-4.96	-0.77	-4.18	0.031	8,597
운전자금	3	+0.18	+0.11	+0.07	1.000	8,825
운전자금	6	+0.65	-0.18	+0.83	1.000	8,310
운전자금	12	-0.51	-1.03	+0.51	1.000	7,516
할인어음	3	-4.33	-0.38	-3.95	1.000	365
할인어음	6	-4.54	+1.07	-5.61	1.000	363
할인어음	12	-6.06	+6.16	-12.22	1.000	345

읽는 법

- 요구불만 뚜렷하게 줄어든다. 운전자금은 노출·비노출 모두 거의 0 근처이고, 차이는 파트3와 같은 방향(노출이 상대적으로 유지)이지만 작고 유의하지 않다.
- 파트3의 차이(약 2.3%p)는 매칭으로 비슷한 비노출 법인만 대조군으로 남겼을 때 드러난다. 전체 표본에서는 크기가 줄어드는 점이 두 파트에서 같다(파트3 회귀 보정 -0.149, 민영 사양 +0.8%p).
- 할인어음은 보유 법인이 약 360곳뿐이라 구간이 넓다. 노출 법인에서 줄어드는 방향이지만 확정할 수 없다(파트3 5단계 '할인어음 선행 확인되지 않음'과 같은 결론).

6. 관계 ② 지역×월 상관 — 수출·달력·계정 변화

대구·경북 × 월(66개)마다 수출·비수출 법인의 3개월 로그 변화 평균을 구해 수출 YoY, 영업일수 차이와의 상관을 봤다. * 표시는 $p < 0.05$. 표본이 작아 상관 크기는 참고로만 본다.

원 수출YoY	1.00	0.85*	0.47*	0.27*	0.15	-0.04	0.03	-0.02	0.21
보정 수출YoY	0.85*	1.00	-0.07	0.12	0.08	-0.05	0.06	0.08	0.26*
영업일수차	0.47*	-0.07	1.00	0.31*	0.14	-0.00	-0.03	-0.17	-0.03
노출·요구불	0.27*	0.12	0.31*	1.00	0.60*	-0.30*	-0.42*	0.14	0.22
비노출·요구불	0.15	0.08	0.14	0.60*	1.00	-0.33*	-0.74*	0.15	0.26*
노출·운전자금	-0.04	-0.05	-0.00	-0.30*	-0.33*	1.00	0.52*	-0.11	-0.22
비노출·운전자금	0.03	0.06	-0.03	-0.42*	-0.74*	0.52*	1.00	-0.16	-0.08
노출·할인어음	-0.02	0.08	-0.17	0.14	0.15	-0.11	-0.16	1.00	0.33*
비노출·할인어음	0.21	0.26*	-0.03	0.22	0.26*	-0.22	-0.08	0.33*	1.00

읽는 법

- 원 수출 YoY와 영업일수 차이의 상관은 0.47다. 보정 YoY는 영업일수와 거의 무관하다(-0.07).
- 노출 법인 요구불 변화는 영업일수 차이와 0.31(p 0.011), 원 YoY와 0.27, 보정 YoY와 0.12다. 같은 달 수출과 통장이 함께 움직이는 부분의 상당수가 영업일수 차이에서 온다.
- 운전자금 변화는 수출·영업일수와 모두 상관이 작다($|r| \leq 0.06$). 월 단위 평균에서는 대출 반응이 보이지 않고, 파트3처럼 6개월 누적·매칭 비교에서만 드러난다.
- 월 평균으로 보면 요구불과 운전자금은 뚜렷하게 반대로 움직인다(노출 -0.30, 비노출 -0.74). 통장이 빠지는 달에 대출이 느는 대체 관계가 지역 전체 수준에서 보인다. 다만 수출·영업일수와는 상관이 작아, 수출과 무관한 공통 월 변동(결제일·분기말 등)일 수 있다.
- 그래서 같은 달 신호로 둔화를 판정하는 것보다 3-6개월 누적과 보정 통계를 쓰는 편이 달력 영향을 덜 받는다(파트3 대시보드 주석과 같은 방향).

7. 관계 ③ 같은 법인 안에서 통장과 대출

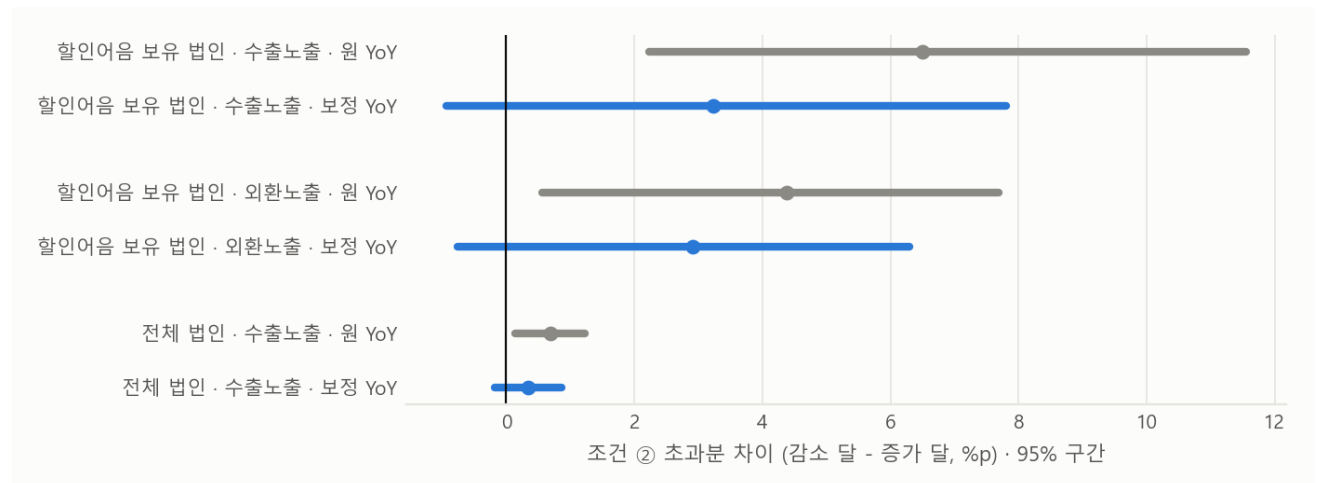
운전자금 보유 이력 법인의 6개월 로그 변화로 Δ 요구불과 Δ 운전자금의 순위상관(Spearman)을 봤다. 수출 감소 달은 보정 YoY 기준.

집단	국면	법인-월	법인	Spearman	요구불 -10% 이상 + 대출 유지 비율
노출	수출 감소 달	14,327	930	-0.058	34.0%
노출	수출 증가 달	6,151	874	-0.040	34.9%
비노출	수출 감소 달	107,647	7,280	-0.069	30.9%
비노출	수출 증가 달	44,678	6,489	-0.065	31.8%

- 통장과 대출은 같은 법인 안에서 약하게 반대로 움직인다(-0.04~-0.07). 통장이 줄 때 대출이 조금 느는 모양이지만, 노출·비노출, 감소·증가 달 사이 차이는 거의 없다.
- 파트3 대시보드 신호 ①의 모양(통장 -10% 이상 + 대출 유지)은 어느 집단·국면에서도 31~35%로 비슷하게 나타난다. 파트3의 '선별력 부족'과 같은 결과다.

8. 관계 ④ '수출 감소 달' 기준에 따른 신호 결과

파트3 조합 신호 점검(요구불 3개월 -10% + 할인어음 증가)을 팀원 코드·통과 기준 그대로 쓰고, 수출 감소 달 정의만 원 YoY와 보정 YoY로 바꿨다. 두 기준은 72개 지역×월 중 8개 달에서 판정이 반대다.



- 조건 ②(수출 감소 달에 수출 거래처의 초과분이 더 크다)는 원 YoY에서 세 표본 모두 성립하고, 보정 YoY에서는 95% 구간이 0을 포함한다. 조건 ①(1.5배)은 두 기준 모두 미달.
- 대시보드 기준월 2025-01은 경북이 원 -16.2%, 보정 +1.6%인 달(설 연휴로 영업일 4일 적음)이다. 보정 기준이면 이 달 총족 수출 거래처가 106곳 → 38곳.
- 파트3 회귀(8-6)는 영업일수를 통제항으로 넣어 주 결과가 유지됐다. 영업일수 영향은 대시보드·신호 점검처럼 '같은 달 판정'에서 크게 나타난다.

9. 거치식·적립식 예금 업종별 분석 정리 (팀원, 수정본)

리뷰를 반영해 대조군을 넣고(전체 법인 패널, β_3 = 노출-비노출 격차), 팀 표준 노출 정의·달력 통제(외환노출×월 더미)를 적용한 수정본이다. 세 업종은 원본 결과를 본 뒤 고른 것이라 모든 결과가 탐색적이다. 계수는 수출 증감률 1%p당, $\beta_3 < 0$ = 수출이 나쁠 때 노출 법인 예금이 상대적으로 늘어남.

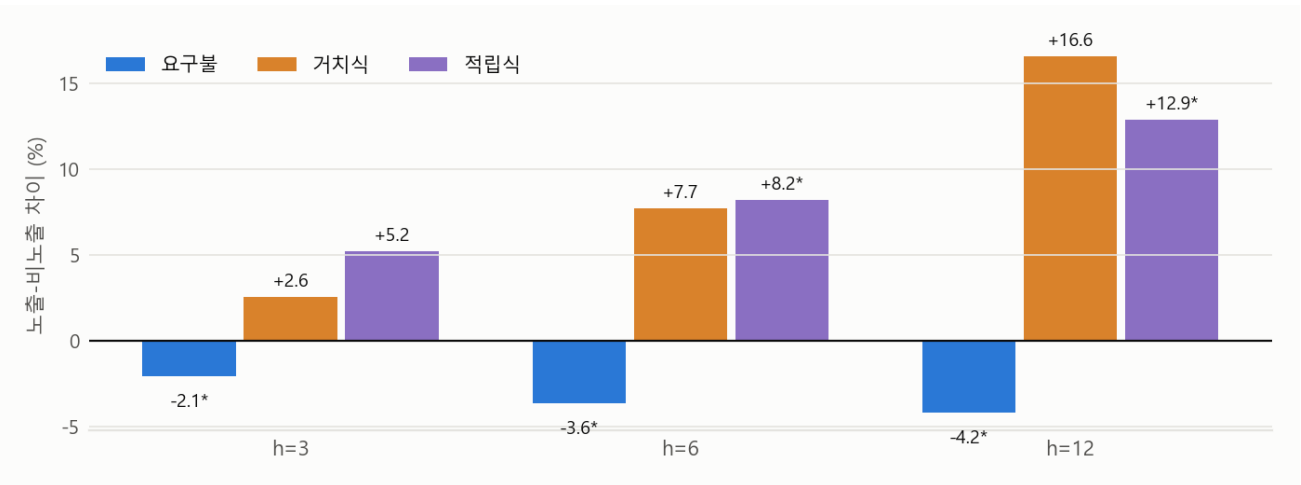
계정	업종	처치/대조	h=3	h=6	h=12
거치식	기타 기계·장비	19 / 21	+0.0107 (0.525)	-0.0206 (0.358)	-0.0821** (0.036)
거치식	도매·상품 중개	20 / 85	+0.0012 (0.843)	+0.0040 (0.679)	-0.0001 (0.996)
거치식	1차 금속	19 / 11	-0.0209** (0.019)	-0.0477** (0.000)	-0.0941** (0.000)
적립식	기타 기계·장비	12 / 22	-0.0040 (0.675)	-0.0044 (0.725)	-0.0164 (0.449)
적립식	도매·상품 중개	25 / 103	-0.0035 (0.410)	-0.0101 (0.189)	-0.0084 (0.437)
적립식	1차 금속	11 / 14	-0.0135 (0.121)	-0.0224* (0.065)	-0.0320 (0.171)

괄호 = p값 (법인 군집). 출처: 예금 분석이랑 변수정리.pdf (수정본)

- 1차 금속 거치식은 이중 군집·지역×연월 FE·달력 통제 제외·leave-one-out에서 유지되고, 사전추세(30개 중 0개 유의)도 없다. 2023 기준 처치에서는 약해진다.
- 잔액이 양수인 관측만 쓰면 거치식 효과가 0 근처로 사라진다. 보유 여부 LP에서는 h=3/6/12 모두 유의(-0.0043/-0.0090/-0.0169) → 거치식은 '계좌를 여느냐·유지하느냐', 적립식은 '잔액 규모'의 차이로 해석.
- 원본의 세 유형 분류(기계=자금 소진형, 도매=방어형, 1차 금속=구조적 무반응형)는 대조군을 넣은 β_3 기준으로 지지되지 않는다(팀원 결론).

10. 관계 ⑤ 요구불은 줄고 저축성 예금은 늘다

민영 요구불 사양(법인 FE + 달력월 더미, 보정 충격, 이중 군집)에 종속변수만 거치식·적립식으로 바꿨다. 계정마다 한 번이라도 잔액이 있는 법인만. 막대 = 수출 YoY 10%p 하락 시 노출-비노출 누적 차이(%), * = $p < 0.05$ (보정 전). 탐색적.



팀원 결과를 민영 사양으로 다시 보면 (1차 금속 거치식)

	h=3	h=6	h=12
팀원 (원 충격, 연월 FE, 1%p당 $\beta_3 \times 10 \rightarrow 10\% \text{p}$ 하락 시 %)	+20.9	+47.7	+94.1
민영 사양 (보정 충격, 달력월 더미, 이중 군집)	+17.5 (p 0.081)	+33.7 (p 0.075)	+93.7 (p 0.004)
보유 확률 차이 (%p) — 팀원 / 민영 사양	+4.3 / +4.0	+9.0 / +7.1	+16.9 / +18.3

읽는 법

- 전체 업종에서 노출 법인의 **요구불은 줄고**(-3.6%, 6개월) **적립식은 늘어난다**(+8.2%, p 0.034). 거치식도 12개월에 +16.6%(p 0.054)로 같은 방향이다. 적립식은 보유 확률도 늘어난다.
- 요구불 → 저축성 예금 재배치로 볼 수 있다. 쓸 돈(요구불)을 줄이고 남은 자금을 묶어 두면서, 대출은 유지하는(파트3) 유동성 관리 모양과 맞는다. 인과로 말하지 않는다.
- 1차 금속 거치식은 다른 충격 정의·군집 방식에서도 크기와 방향이 비슷하게 나온다(10%p 하락 시 12개월 약 +94%). 다만 법인 30곳뿐이고, 로그 크기는 계좌 개설(0↔양수)에서 커지므로 보유 확률로 읽는 편이 맞다(팀원 해석과 같음).
- 업종별 차이가 크다. 기타 기계는 요구불이 크게 줄고(6개월 약 -9%) 거치식 보유가 늘며, 도매는 뚜렷한 움직임이 없다. 업종 선택이 사후라 경향으로만 본다.
- 요구불 계정 자체의 보유 여부는 변하지 않는다. 요구불 반응은 계좌 해지가 아니라 잔액 감소다.

11. 통합 해석 — 세 분석이 함께 가리키는 것

흐름	근거	강도
① 수출 둔화 판정	공식 수출 통계(영업일수 보정). 같은 달 원 YoY는 달력 영향이 큼 (관계 ②·④)	두 파트 모두 달력 영향 인지
② 노출 법인 통장 감소	요구불 6개월 -3.9%, 12개월 -5.0%, Holm 후 유의 (민영)	유의
③ 노출 법인 대출 유지	매칭 비교 β_3 -0.231, p 0.094, 사전추세 p 0.095 (파트3). 전체 표본에서는 같은 방향·작음 (관계 ①)	약한 증거
③' 노출 법인 저축성 예금 증가	적립식 6개월 +8%(p 0.03), 거치식 12개월 +17%(p 0.05). 1차 금속 거치식은 보유 확률로 뚜렷 (팀원·관계 ⑤)	탐색적
④ 통장 ↓ + 대출 유지 = 유동성 보전	②와 ③을 합친 해석. 월 평균에서는 요구불과 운전자금이 반대로 움직이지만(관계 ②), 같은 법인 안의 동행은 약함 (관계 ③)	해석 (인과 아님)
⑤ 개별 법인 선별	포착률 무작위 수준(민영), 신호 ① 선별력 부족·② 부분 지지(파트3), 보정 기준에서 ② 조건 미충족 (관계 ④)	약함

함께 쓸 수 있는 표현과 조심할 표현

함께 쓸 수 있는 표현	조심할 표현
수출이 꺾이면 외환노출 법인의 요구불예금이 줄어든다 (6개월 약 -3.9%)	은행 데이터가 수출 둔화를 예측한다
비슷한 비노출 법인에 비해 노출 법인은 운전자금을 유지하는 경향 (약한 증거)	노출 법인이 자금 압박으로 대출을 늘렸다 · 수출 충격이 대출을 바꿨다
통장은 빠지고 대출은 유지되는 모양이라, 운전자금·한도 상담 수요와 맞닿는다	대시보드가 위험 거래처를 찾아낸다
같은 달 신호는 영업일수 영향이 커서 3·6개월 누적·보정 통계를 쓴다	특정 달(예: 2025-01) 수치를 경기 판단 근거로 단독 제시
개별 법인 신호는 연락 순서를 정하는 참고 자료다	효과가 없다 (검정력 부족과 구별)

12. 함께 정할 것과 남은 확인

- **수출 감소 기준 통일:** 대시보드·신호 점검의 '수출 감소 달'을 원 YoY로 둘지, 보정 YoY 또는 3개월 누적으로 바꿀지. 어느 쪽이든 화면과 보고서에 기준을 적는다.
- **대시보드 세 번째 조건:** 화면 설명은 '할인어음 3개월 증가', internal_demo_summary.py는 '운전자금 6개월 $\geq -5\%$ '. 실제 규칙 확인.
- **계수 부호 말 맞추기:** 파트3 $\beta_3 < 0 =$ '노출 유지, 비노출 감소'. 민영 차이(β_3)는 요구불에서 음수 = '노출이 더 감소'. 같은 기호라도 계정별 해석 방향이 다르다.
- **예금 분석과 사양 맞추기:** 예금 업종별 분석은 연월 FE·원 충격·법인 군집(본 추정), 요구불 분석은 달력월 더미·보정 충격·이중 군집. 1차 금속 결과는 두 사양에서 비슷했지만, 보고서에서는 한 사양으로 통일하는 편이 좋다.
- **β_3 단위·부호:** 예금 분석 $\beta_3 < 0 =$ 수출이 나쁠 때 노출 법인 예금이 늘어남(충격 1%p당). 요구불 보고 수치는 '10%p 하락 시 변화'로 부호를 뒤집어 쓴다. 한 표에 모을 때 단위와 방향을 맞춘다.
- **시연 기준월:** 2025-01은 영업일 효과가 큰 달. 두 기준에서 모두 감소인 달로 바꾸는 방안.
- **보고 일정:** 분석 동결 10/2, 보고서·PPT 10/6 18:00 (파트3 문서 기준).

파일

구분	경로	내용
통합 분석 코드	code/integrated_analysis.py	관계 ①~③ (같은 식 3계정, 지역×월 상관, 법인 동행)
저축성 예금	code/integrated_savings.py, 통합분석/savings_lp.csv	관계 ⑤ (요구불·거치식·적립식, 업종 3개, 로그·보유)
달력 기준 비교	code/compare_part3.py, 분석결과/비교_파트3/	팀원 함수 그대로, 수출 감소 달 정의만 교체
팀원 코드	external/Don-Ddok_Data (원본), external/part3_work (재실행)	수정 없이 재실행, 은행 파생 파일은 로컬 전용
결과표	분석결과/통합분석/*.csv, integrated.json	집계만
이 문서	code/build_integrated_pdf.py	재생성: integrated_analysis.py → integrated_savings.py → build_integrated_pdf.py